

Siapa Kerja di Era AI: Memahami, Menggunakan, dan Mengelola AI dari Kampus hingga Dunia Industri

Arief Setiawan
Praktisi Industri dan Pengajar

21 September 2026

Profil Singkat

Pengalaman

- 2025 - Sekarang: Tim Pengembangan di PT Semen Indonesia Logistik
- 2023-2024: Project Pergormance & Support di SIG
- 2018-2023: Transformation Management Office di SIG
- 2016-2018: Business Development di SIG
- 2008-2015: Sistem Analis di SIG
- 2005-2008: Programmer di PT Sisindokom Lintasbuana.



Pendidikan

- **2015-2016:** University of Liverpool
 - Master in Operations & Supply Chain Management.
- **2013-2015:** Universitas Airlangga
 - Megister Manajemen
- **2000-2005:** Institut Teknologi Sepuluh November
 - Teknik Informatika

Saat ini aktif di dunia profesional & akademik

Contact:
arief.setiawan@sig.id

Litereasi Digital & Pemanfaatan AI

Outline Presentasi

Fondasi Literasi Digital & AI

AI di Dunia Professional

AI di Dunia Akademik

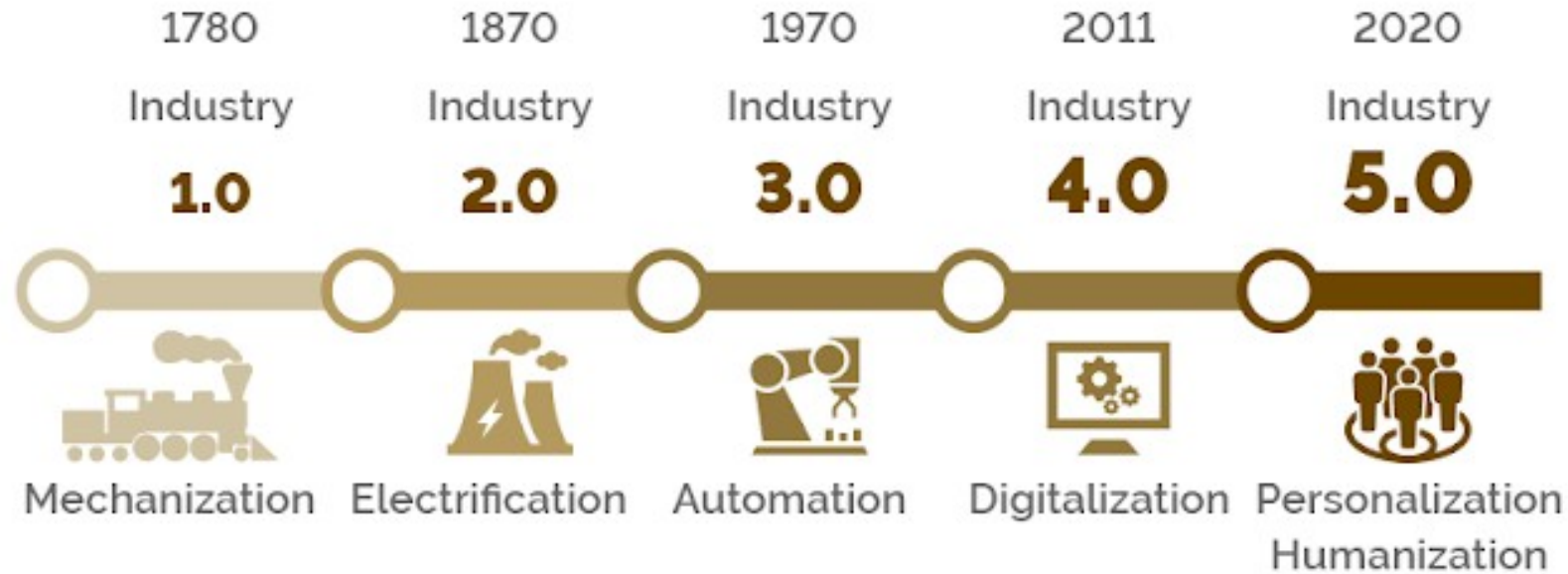
Potensi dan Risiko AI

Persiapan yang Diperlukan

Dunia Teru Berubah: Apakah Kamu Siap?

Mengapa literasi digital & AI menjadi kompetensi penting?

Revolusi Industri



Fakta

- 82% penduduk Indonesia pengguna internet ([Antara News, 2026](#))
- 97% mahasiswa pernah menggunakan AI ([Sururiyyah, 2026](#))
- Adopsi AI di Indonesia mencapai 40% ([Kompas, 2026](#))
- 83% perusahaan di Indonesia memiliki solusi berbasis AI ([TVOneNews, 2026](#))
- 40% Pekerjaan terpapar oleh AI ([IMF, 2026](#))

Apakah Anda **siap** menjadi lulusan yang **relevan** di era AI?

Literasi Digital: Bukan Sekadar Bisa Menggunakan *Smartphone*

Komponen literasi digital wajib dikuasai mahasiswa

Definisi

Kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara etis dan efektif.

Komponen Literasi Digital

1. Akses & Navigasi
2. Evaluasi Informasi
3. Kreasi Konten
4. Komunikasi Digital
5. Keamanan & Privasi
6. Etika Digital
7. Kolaborasi Online
8. Pemecahan Masalah

Mengapa Penting

- Banjir informasi → perlu filter
- Hoaks & disinformasi → perlu verifikasi
- AI generatif → perlu etika
- Transformasi kerja → perlu adaptasi

Literasi Digital tidak hanya kemampuan menggunakan HP dan medsos, namun juga kemampuan untuk:

- Tidak mudah tertipu hoaks
- Bisa mencari informasi yang benar
- Bisa membuat konten yang bermanfaat
- Bisa menjaga privasi & keamanan
- Bisa beretika di dunia maya

Di era AI, literasi digital menjadi semakin penting karena AI bisa membuat informasi palsu yang sangat meyakinkan.

AI Bagian dari Literasi Digital, bukan Teknologi Terpisah

Memahami posisi AI dalam ekosistem kompetensi digital mahasiswa

Literasi Digital

- Literasi Informasi
- Literasi Media
- Literasi Data
- Literasi Teknologi
- Literasi AI

Literasi AI

- Pengetahuan: apa itu AI, cara kerja
- Keterampilan: Menggunakan tools AI
- Evaluasi: verifikasi & Critical thinking
- Kreasi: menciptakan solusi dengan AI
- Sikap: etika & tanggung jawab

Definisi AI

AI adalah sistem komputer yang belajar dari data, mengenali pola, dan beradaptasi - sehingga mampu melakukan tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia.

Perbandingan

Program Biasa

- Mengikuti instruksi
- Jika X maka Y
- Tidak beradaptasi

AI

- Belajar dari data
- Berdasarkan pola, kemungkinan Y
- Beradaptasi

AI di Sekitar Kita

- Face / fingerprint unlock di HP
- Rekomendasi topik di sosmed
- Chatbot customer service
- Google maps rute tercepat
- Rekomendasi belanja di marketplace

Sejarah hingga cara kerja AI

Memahami bagaimana AI bekerja

Sejarah

- 1950: Turing Test
- 1956: Istilah AI lahir (Dartmouth)
- 1997: Deep Blue kalahkan Kasparov
- 2012: Revolusi deep learning
- 2022: ChatGPT
- 2024+: Adaptasi AI Generatif

Mengapa baru booming?

- Data melimpah,
- Akses komputasi (GPU, cloud),
- Perbaikan Algoritma
- Konektivitas melalui internet

Cabang AI

- Machine Learning: Supervised, Unsupervised, Reinforcement
- Deep Learning: Neural Network
- NLP (Natural Language Processing): Chatbot, Translate, Sentiment
- Computer vision: Image Detection, Character Recognition
- Robotics

Cara AI Benerja

- Data → Training → Model → Prediksi

Analogi mengajari anak mengenal hewan

1. Tunjukkan 10 gambar kucing
2. Tunjukkan 10 gambar sapi
3. Anak belajar pola untuk mengenali kucing dan sapi

Litereasi Digital & Pemanfaatan AI

Outline Presentasi

Fondasi Literasi Digital & AI

AI di Dunia Professional

AI di Dunia Akademik

Potensi dan Risiko AI

Persiapan yang Diperlukan

AI di Dunia Kerja: Ancaman atau Peluang Terbesar dalam Kariermu?

Memahami realita AI di industri dan peluang untuk lulusan Politeknik

Realita Industri

- Perusahaan besar meningkatkan adopsi AI dari 27% di 2024 ke 40% di 2025 ([McKinsey, 2025](#))
- 86% pemberi kerja memperkirakan AI akan mengubah bisnis mereka ([WEF, 2025](#))
- Talenta AI di Indonesia meningkat dari 28.000 di 2019 menjadi 96.000 di 2024 ([Kompas, 2025](#))

Pertanyaan:

Bagaimana menjadi lulusan yang **relevan** di era AI?

Prinsip:

AI menggantikan **tugas**, bukan **pekerjaan**.
Yang tergantikan adalah orang yang **tidak** bisa menggunakan AI.

Penerapan AI di Berbagai Industri

Manufaktur

- Predictive Maintenance
- Quality Control
- Optimasi supply chain

Kesehatan

- Deteksi kanker dari X-Ray
- Drug discovery
- Chatbot konsultasi

Keuangan

- Deteksi fraud
- Credit scoring
- Robo advisor

Retail & E-commerce

- Rekomendasi produk
- Chatbot customer service
- Dynamic pricing

Transportasi

- Mobil Otonom
- Optimasi rute
- Prediksi waktu tiba

Pertanian

- Deteksi hama
- Drone monitoring
- Prediksi panen

Lulusan politeknik memiliki keunggulan dalam praktek di industri.

Keunggulan Politeknik & Peluangmu di Era AI

Peran AI & Skill yang Dibutuhkan di Berbagai Jurusan

Skill yang Diperlukan

Technical Skills

- **Literasi Data:** membaca & menganalisis data
- **Programming Dasar:** Python (paling relevan)
- **Prompt Engineering:** memanfaatkan Generative AI
- **AI Tools:** ChatGPT, Copilot, Midjourney
- **Domain Knowledge:** keahlian jurusan Anda

Soft Skills

- **Critical Thinking:** evaluasi output AI
- **Adaptability:** terus belajar tools baru
- **Problem Solvingb:** AI bantu, Anda putuskan
- **Communication:** jelaskan hasil AI ke orang lain
- **Ethics:** gunakan AI dengan bertanggung jawab

Jurusan	Poran AI	Skill Terkait
Teknik Elektro	IoT + AI, smart grid	Python, sensor, edge computing
Teknik Mesin	Predictive maintenance	Data analysis, PLC + AI
Teknik Informatika	Develop AI apps	Python, ML framework, API
Teknik Industri	Optimasi produksi	Data analytics, simulation
Akuntansi	Audit otomatis	Excel + AI, data literacy
Administrasi	Chatbot, otomasi	Prompt engineering, RPA
Kesehatan	Diagnostik AI	Data medis, AI tools

Cara Profesional Memanfaatkan AI

Yang boleh & tidak boleh dilakukan

Yang Boleh

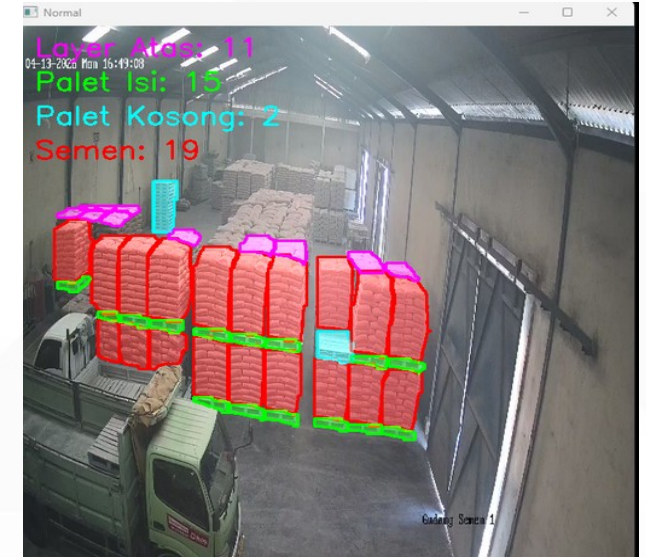
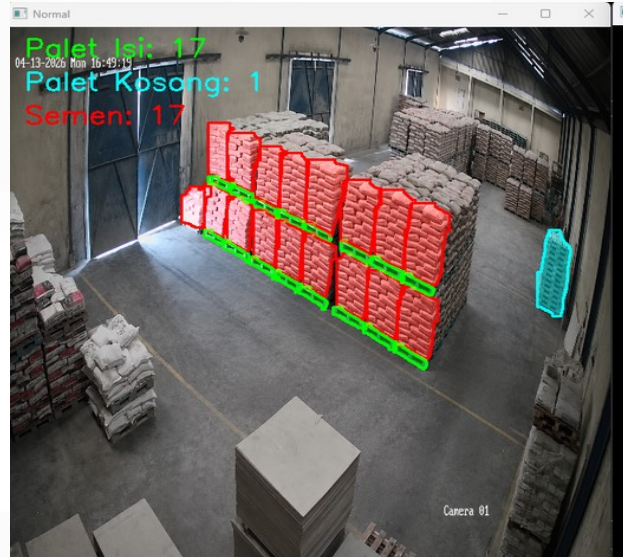
- Otomasi Tugas Rutin:
 - Draft email, laporan sederhana, format dokumen
- Analisis Data
 - Insight dari data besar, visualisasi, prediksi tren
- Customer Service
 - Chatbot untuk FAQ, routing tiket, sentiment analysis
- Riset & Pengembangan
 - Literature review, eksperimen desain, simulasi
- Kreativitas
 - Brainstorming ide, draft konten, desain awal
- Coding & Development:
 - Bantuan coding, code review, dokumentasi
- Training & Edukasi
 - Materi pelatihan, simulasi, assessment
- Pengambilan Keputusan
 - Data-driven insights, risk analysis, rekomendasi

Yang Tidak Boleh

- Melanggar Privasi:
 - Upload data pelanggan ke AI public: Pelanggaran UU PDP
- Keputusan Kritis Tanpa Verifikasi
 - Diagnosis medis tanpa dokter, keputusan hukum tanpa lawyer
 - Prinsip: AI = rekomendasi, manusia = keputusan
- Diskriminasi
 - Bias dalam rekrutmen, kredit, layanan: Pelanggaran etika & hukum
- Menyebarkan Informasi Salah
 - AI halusinasi → berita palsu: Kerusakan reputasi
- Menggantikan Akuntabilitas
 - "AI yang salah, bukan saya": Manusia tetap bertanggung jawab
- Menggunakan AI untuk Curang
 - Manipulasi data, penipuan, plagiarisme
- Mengabaikan Regulasi
 - UU PDP, GDPR, regulasi industri
- Menggantikan Hubungan Manusia
 - Konseling, perawatan medis, pendidikan anak

Contoh Implementasi

Estimasi persediaan semen di gudang



Litereasi Digital & Pemanfaatan AI

Outline Presentasi

Fondasi Literasi Digital & AI

AI di Dunia Professional

AI di Dunia Akademik

Potensi dan Risiko AI

Persiapan yang Diperlukan

AI di Kampus: Teman Belajar atau Jalan Pintas?

Memahami peran AI dalam dunia akademik dan batasannya

Realita di Kampus

- Makasiswa pakai AI untuk tugas
- Dosen pakai AI untuk riset
- Perlu kebijakan AI dalam kampus

Pertanyaan:

Di mana batas antara "bantuan belajar" dan "kecurangan"?

Prinsip:

AI boleh membantu Anda **belajar**, tapi tidak boleh **menggantikan** Anda belajar.

Konteks Literasi Digital:

Menggunakan AI di akademik = bagian dari **literasi digital yang etis**

Penggunaan AI

Dilarang (Curang)

- Plagiarisme AI
- Klaim sebagai karya sendiri
- Pakai AI saat Ujian

Hati-hati (Abu-abu)

- Bantuan berlebihan
- Tanpa sitasi
- Tanpa Verifikasi
- Tanpa Pemabaman

Diperbolehkan (Etis)

- Bantuan terbatas
- Dengan sitasi
- Dengan Verifikasi
- Dengan Pemabaman

Contoh Penggunaan AI

1. Brainstorming & Ide Awal
2. Memahami konsep sulit
3. Bantuan editing & grammar
4. Bantuan coding untuk belajar
5. Ringkasan paper
6. Latihan Soal
7. Bantuan administratif
8. Riset dan Eksplorasi

Contoh Penyalahgunaan AI

1. Menyerahkan karya AI sebagai tugas
2. Menggunakan AI saat ujian tertutup
3. Tugas Akhir sepenuhnya oleh AI
4. Mengutip AI sebagai sumber
5. Data & referensi tanpa verifikasi
6. Curang dengan AI
7. Tanpa Transparansi
8. Konten sensitif

Matriks Akademik

Contoh aturan penggunaan AI di lingkungan akademik

Aktivitas	Status	Catatan
Brainstorming ide	✓ Boleh	Kembangkan sendiri
Menjelaskan konsep	✓ Boleh	Untuk pemahaman
Perbaiki grammar	✓ Boleh	Bukan menulis ulang
Bantu debug coding	✓ Boleh	Harus paham
Ringkas paper	✓ Boleh	Verifikasi sumber
Buat soal latihan	✓ Boleh	Untuk belajar
Tulis esai penuh	✗ Tidak	Plagiarisme
Kerjakan ujian	✗ Tidak	Kecurangan
Buat skripsi penuh	✗ Tidak	Pelanggaran berat
Sitasi AI sebagai sumber	✗ Tidak	Bukan sumber valid
Copy referensi AI	✗ Tidak	Sering halusinasi
Manipulasi data	✗ Tidak	Pelanggaran etika

Prinsip

- Transparansi:** Ungkapkan jika menggunakan AI (sesuai kebijakan kampus).
- Verifikasi:** Cek fakta & referensi atas output dari AI.
- Orisinalitas:** Karya akhir mencerminkan pemikiran Anda.
- Pemahaman:** Hindari AI untuk hal yang tidak dipahami.
- Tanggungjawab:** Anda bertanggung jawab atas karya Anda.

Contoh Checklist Penggunaan AI

- ☐ Dosen/kampus mengizinkan
- ☐ Saya sudah mencoba sendiri dulu
- ☐ Saya memahami output AI
- ☐ Saya sudah verifikasi fakta & referensi
- ☐ Saya mencantumkan penggunaan AI
- ☐ Karya ini mencerminkan pemikiran saya
- ☐ Saya bisa bertanggung-jawab
- ☐ Saya belajar dari proses ini

Litereasi Digital & Pemanfaatan AI

Outline Presentasi

Fondasi Literasi Digital & AI

AI di Dunia Professional

AI di Dunia Akademik

Potensi dan Risiko AI

Persiapan yang Diperlukan

AI itu Pedang Bermata Dua, Tergantung Bagaimana itu Dipakai

Memahami potensi dan risiko AI secara seimbang

Pedang Bermataa Dua

Potensi:

- **Efisiensi & Produktivitas:** Tugas lebih cepat, biaya turun
- **Inovasi & Penemuan:** Solusi baru, riset lebih cepat
- **Aksesibilitas:** Layanan untuk semua orang
- **Personalisasi:** Pengalaman sesuai kebutuhan
- **Pengambilan Keputusan:** Data-driven, lebih akurat
- **Kreativitas:** Augmentasi ide & karya
- **Pemecahan Masalah Kompleks:** Iklim, kesehatan, energi

Risiko:

- **Bias & Diskriminasi:** Ketidakadilan
- **Privasi & Keamanan:** Pelanggaran data
- **Disinformasi & Deepfake:** Manipulasi
- **Pengangguran & Kesenjangan:** Sosial-ekonomi
- **Ketergantungan:** Kehilangan skill
- **Akuntabilitas:** Sulit dipertanggungjawabkan
- **Konsentrasi Kekuatan:** Monopoli

Mitigasi Risiko

Level Individu:

- **Literasi AI** → pahami cara kerja & batasan
- **Critical Thinking** → verifikasi output
- **Etika** → gunakan dengan bertanggung jawab
- **Privasi** → jaga data pribadi
- **Keseimbangan** → jangan ketergantungan

Level Organisasi:

- **Kebijakan AI** → aturan penggunaan
- **Audit Bias** → cek diskriminasi
- **Human-in-the-loop** → manusia tetap kontrol
- **Transparansi** → jelaskan penggunaan AI
- **Pelatihan** → tingkatkan skill karyawan

Level Pemerintah:

- **Regulasi** → UU PDP, AI Act
- **Pengawasan** → audit AI
- **Edukasi** → literasi digital
- **Riset** → AI yang etis
- **Kolaborasi** → internasional

Litereasi Digital & Pemanfaatan AI

Outline Presentasi

Fondasi Literasi Digital & AI

AI di Dunia Professional

AI di Dunia Akademik

Potensi dan Risiko AI

Persiapan yang Diperlukan

Siapkan Dirimu dalam Menghadapi Era AI

Persiapan: Pengetahuan, Keterampilan, Sikap, Portofolio, dan Jaringan

Pengetahuan

- **Literasi AI:** Pahami konsep & cara kerja
- **Literasi Data:** Baca & Analisis data.
- **Domain Knowledge:** Keahlian jurusan.
- **Etika & Regulasi:** UU PDP, kode etik.
- **Tren Industri:** Update Perkembangan

Keterampilan

Technical

- Python dasar
- AI Tools
- Data Analysis
- Prompt Engineering
- Cloud & Deployment
- SQL

Soft Skills

- Critical Thinking
- Adaptability
- Problem Solving
- Communication
- Collaboration
- Ethics

Sikap

- Growth mindset: "Saya bisa belajar AI"
- Curiosity: Selalu ingin tahu
- Resilience: Tidak takut gagal
- Ethics first: Integritas di atas segalanya
- Humility: AI tidak sempurna
- Proactivity: Belajar mandiri
- Lifelong learning: Terus belajar

Portofolio

- Proyek akademik: tugas akhir + AI
- Proyek pribadi: GitHub, blog, demo
- Sertifikasi: Google, Microsoft, AWS
- Kompetisi: Kaggle, hackathon
- Kontribusi: open source, komunitas
- Pengalaman: magang, freelance

Jaringan

- Komunitas AI: Discord, LinkedIn groups
- Mentor: dosen, senior, praktisi
- Alumni: jaringan kampus
- Profesional: LinkedIn, konferensi
- Kolaborator: teman sekelas, tim proyek
- Komunitas online: Kaggle, GitHub, Stack Overflow

**Teknologi berubah,
tapi fondasi tetap.
Siapkan yang
fundamental &
adaptif.**

Roadmap Belajar AI dari Nol

Contoh Panduan Belajar AI dalam 6 bulan

Bulan 1-2: Fondasi

- **Pengetahuan**
 - Konsep AI, ML, DL
 - Etika AI Dasar
- **Keterampilan**
 - Python Dasar
 - ChatGPT & Tools AI
- **Output**
 - 1 proyek sederhana
 - Akun GitHub & LinkedIn

Bulan 3-4: Dasar ML

- **Pengetahuan**
 - Supervised/Unsupervised
 - Statistik dasar
- **Keterampilan**
 - scikit-learn, pandas
 - Prompt engineering
- **Output**
 - 2 proyek ML
 - 1 artikel blog

Bulan 5-6: Spesialisasi

- **Pengetahuan**
 - Deep Learning
 - Domain Spesifik
- **Keterampilan**
 - TensorFlow/PyTorch
 - Deployment
- **Output**
 - 1 proyek spesialisasi
 - Portfolio lengkap

Jangan Terjebak

- Menghafal semua
- Menguasai semua tools
- Takut digantikan AI
- Belajar sendiri

Jangan Terjebak

- Menunggu sempurna
- Fokus teori saja
- Mengabaikan soft skills
- Curang dengan AI

Pesan

- AI = Alat, bukan Tujuan
- Fondasi > Tools
- Etika > Skills
- Praktik > Teori
- Kolaborasi > Kompetisi
- Jaringan > Nilai
- Adaptif > Pintar



TERIMA KASIH

Politeknik Semen Indonesia

Jl. Kartini No.25 C, Kesemen, Sukorame, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
polteksi.ac.id